



SaveUs

AI 기반 식단 분석 및 건강관리 플랫폼

김훈종, 송병곤, 이정륜, 임소빈



AI·CLOUD·DATA 연계플랫폼 평생교육원

INDEX

1 프로젝트 개요

2 역할 소개

3 개발기간

4 기술 소개

5 시스템 아키텍처

6 데이터베이스 설계

7 핵심 기능 소개

8 시연

9 향후 개선방향

10 기대효과

01. 프로젝트 개요

주제 선정 배경

최근 청년층 식습관 문제 심화

“청년층이 많이 소비하는 외식 및 배달 음식이 대개 자극적인 음식이다 보니 영양 불균형 문제가 더욱 악화되고 있다.”

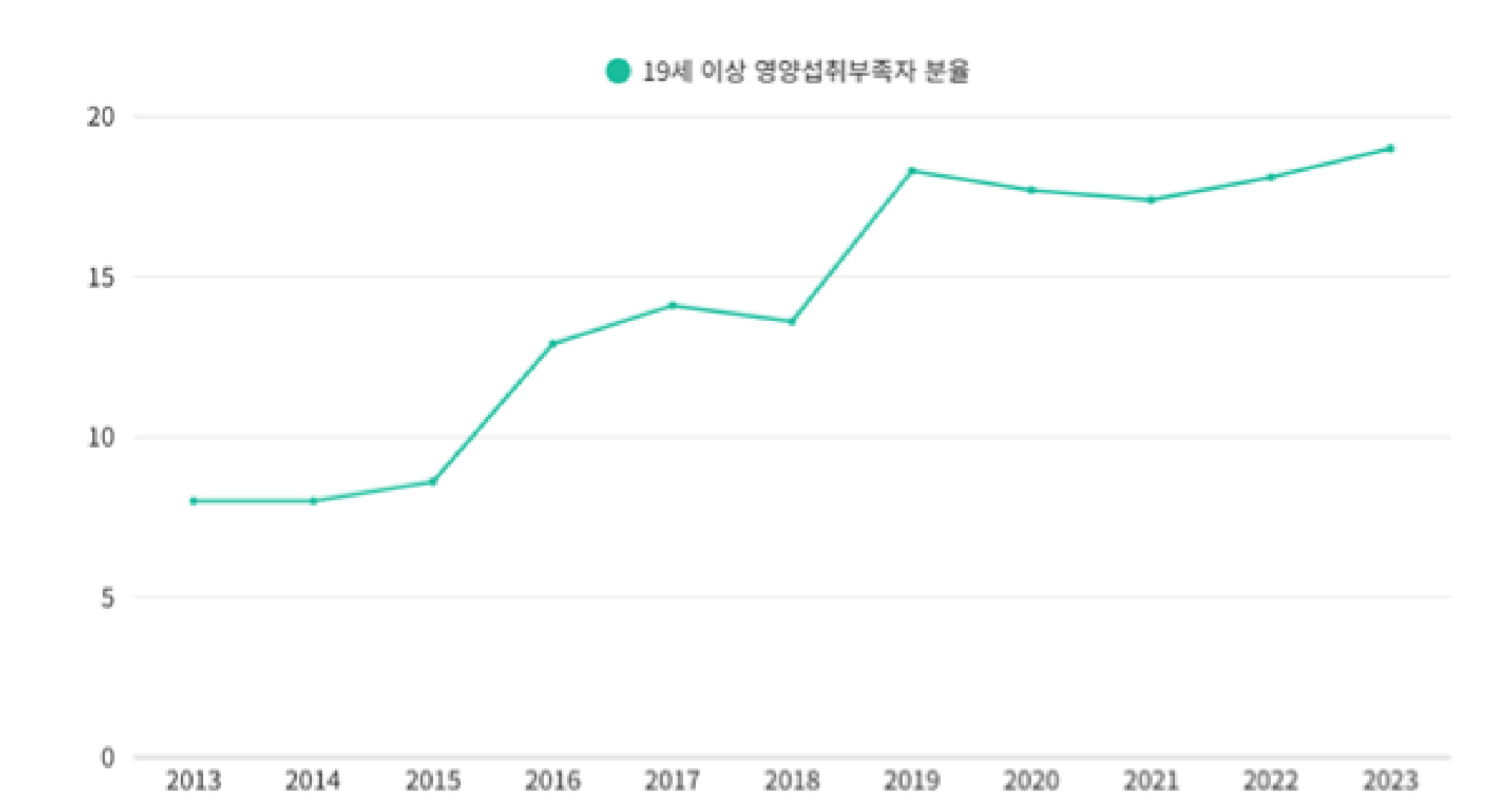
— 한대신문, 2025년 기사 기사 출처 | 한대신문 <https://www.hynews.ac.kr/news/articleView.html?idxno=13277>

“청년 2명 중 1명은 하루 한 끼 이상 ‘혼밥’을 경험하며,
편의점 음식 • 배달 음식으로 끼니를 해결하는 비율이 높아지고 있다.”

— 한국경제, 2023년 기사 기사 출처 | 한국경제 <https://www.hankyung.com/article/2023101243237>

01. 프로젝트 개요

주제 선정 배경



질병관리청 [데이터 출처 : 질병관리청 국민건강영양조사 영양섭취부족자 비율 추이]

01. 프로젝트 개요

주제 선정 배경

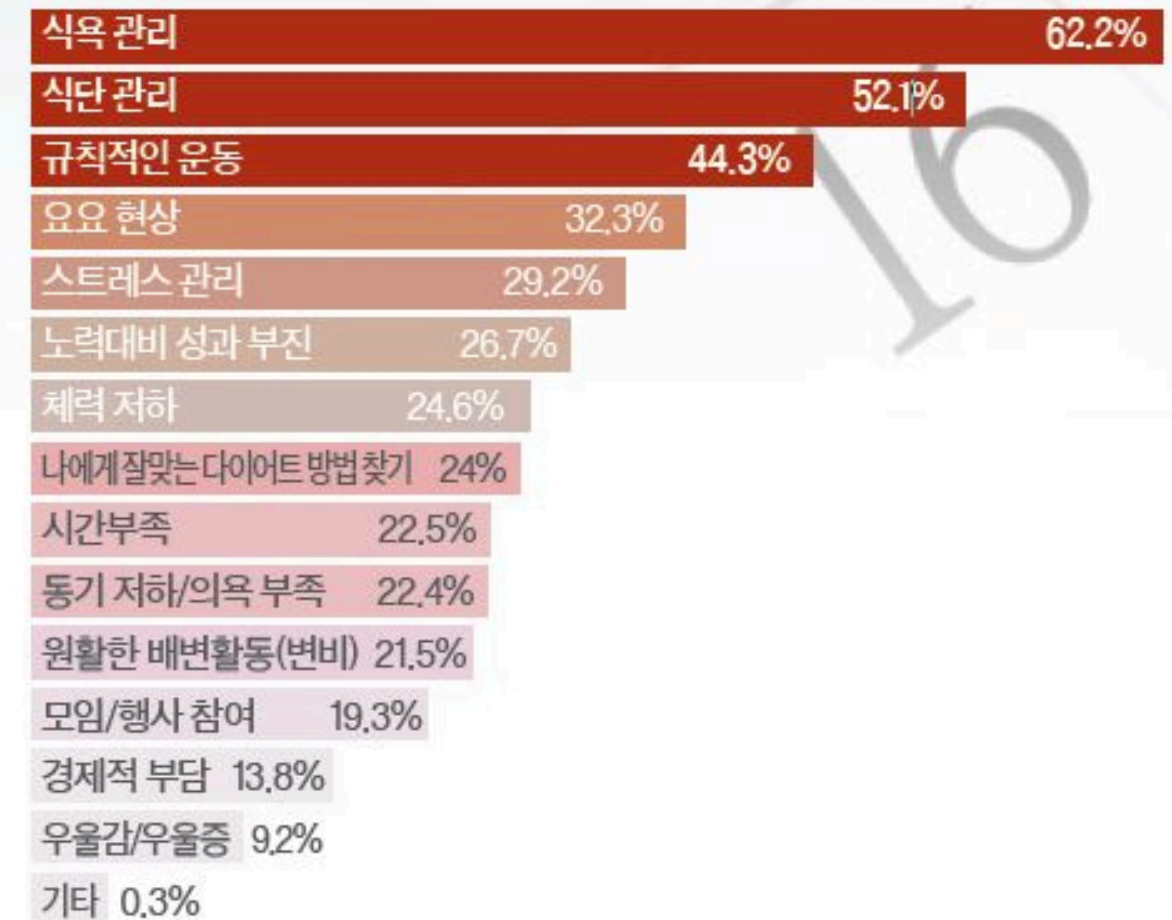
식단관리 실천의 어려움

- (건강을 위한 노력) 건강관리 실천 정도에서는 ‘청결한 개인위생 및 환경 유지’(4.4점), ‘건강하고 균형잡힌 식생활’(3.9점) 순으로 실천도가 높은 것으로 나타났다.
- 건강하고 균형잡힌 식생활을 ‘거의 매일’ 실천하는 비율은 32.7%로 나타났다. 노년(60대 이상, 50.8%)에서 높았고, 청년(2030대, 25.6%), 중·장년(4050대, 29.9%)에서는 상대적으로 낮았다.
- 한편, 건강관리 실천이 어려운 이유로는 ‘의지가 약하고 게을러서’(58.9%), ‘업무·일상생활이 너무 바빠 시간이 없어서’(51.1%), ‘경제적 부담 때문에’(44.8%) 순으로 응답했다.

KHEPI 한국건강증진개발원 [데이터 출처: 한국건강증진개발원 - “국민 55.4% 건강을 위해 노력”, 2024년 건강투자 인식조사 결과 발표]

다이어트를 할 때 어려운 점은 무엇인가요?

가장 어려운 순서대로 최대 5순위까지 선택해주세요. 응답 수: 675명, 자료: 오픈서베이



02. 역할 소개

김훈종

- 대시보드 : 하루 식단·칼로리·영양소 시각화, 검색 기능
- 캘린더 : 일별 건강점수 계산·3단계 색상 시각화
- 프로젝트 통합·테스트 총괄

송병곤

- 챌린지 : 목표 기반 맞춤 챌린지 추천 및 성공 판정, 배지 시스템
- 커뮤니티 피드 : 피드, 댓글, 좋아요, 해시태그, 정렬 기능
- 리포트 : 식단·영양·칼로리 차트 시각화
- 식단 당뇨 위험도 모델

이정륜

- 회원 기능: 회원가입·로그인·아이디/비번 찾기·정보 수정
- 마이페이지
- 영양 위험도 모델
- 사용자 맞춤 운동 추천 모델
- AWS 배포 환경 관리

임소빈

- AI 이미지 분석: YOLO 기반 음식 인식 모델
- 바코드 인식 및 API 연동 영양성분 조회
- 이메일 인증 기능: 회원가입·비번 재설정 인증번호 발송 및 검증

[illegible]

04. 기술 소개

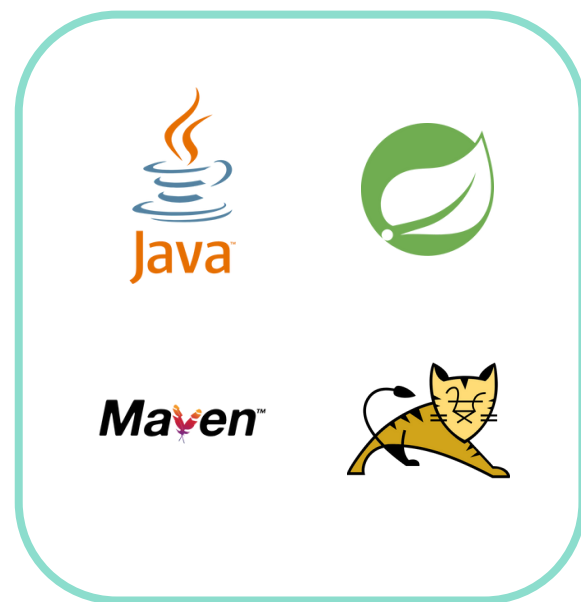
기술 스택

FRONTEND



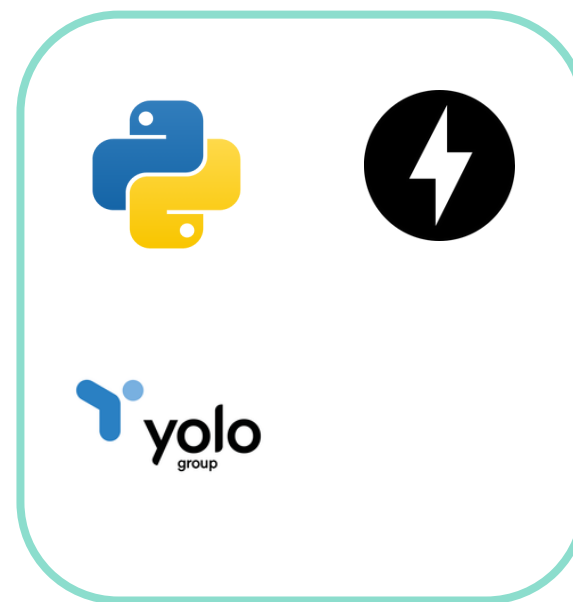
주요 화면 UI 구현
사용자 인터랙션 처리

BACKEND



API 및 서비스 로직 구현

AI



음식 이미지 분석
당뇨 위험도 분석
영양 균형 점수 분석
사용자 맞춤 운동 추천

DATABASE



사용자·식단·영양소 등
데이터 저장 및 관리

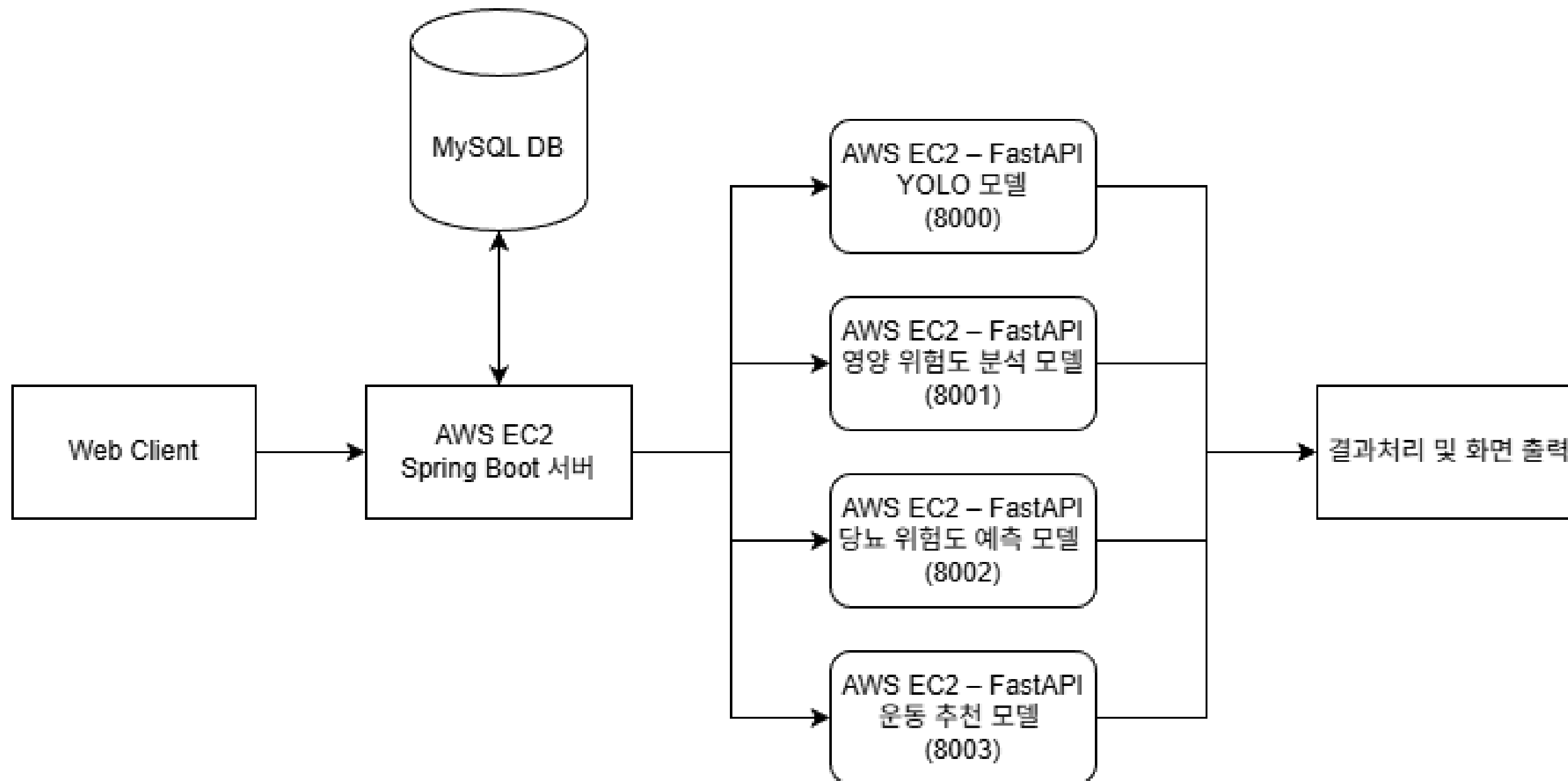
INFRA



AWS 서버 구축 및 배포
GitHub 서버 연동
클라우드 GPU 기반
모델 학습

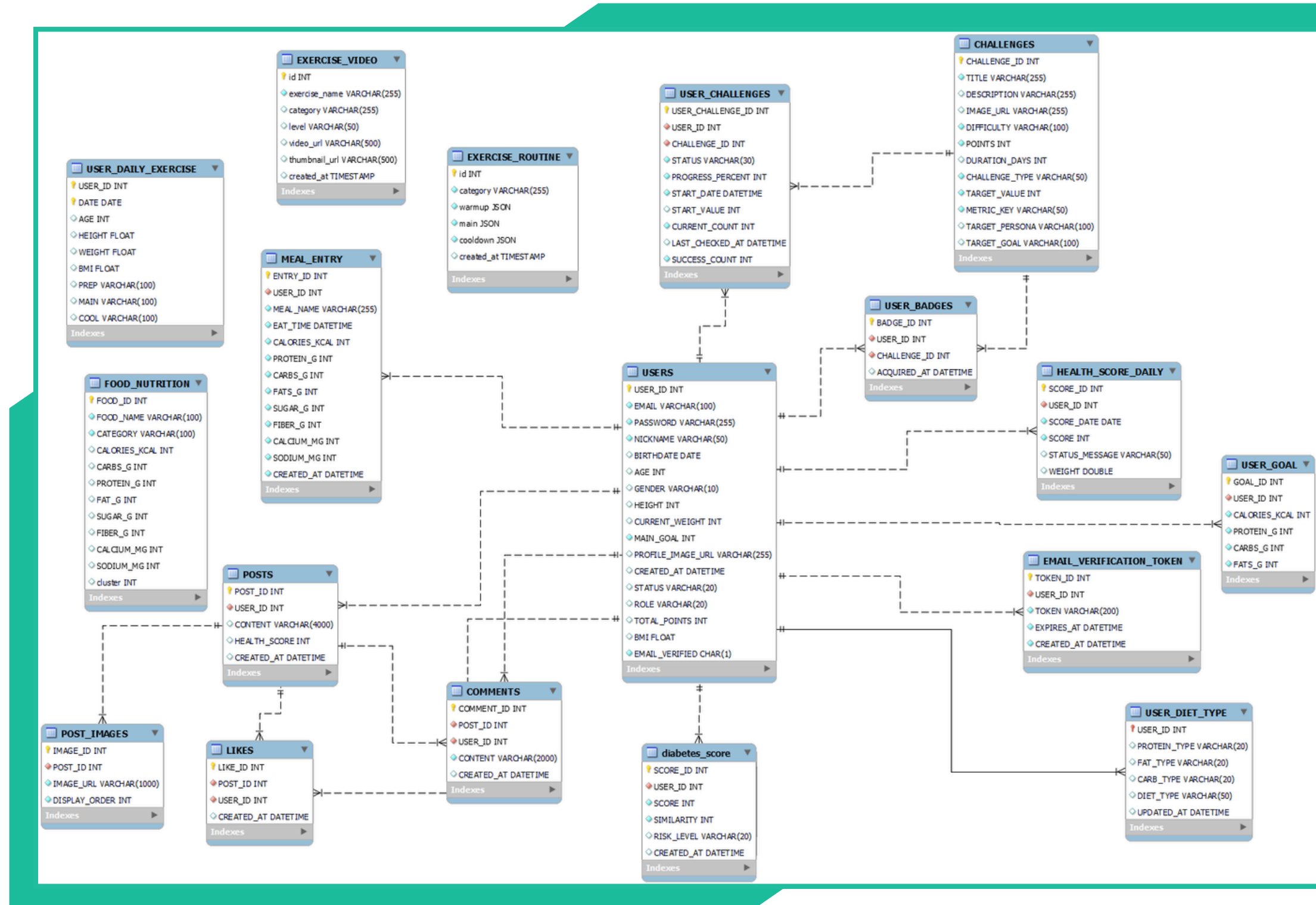
05. 시스템 아키텍처

데이터 처리 흐름



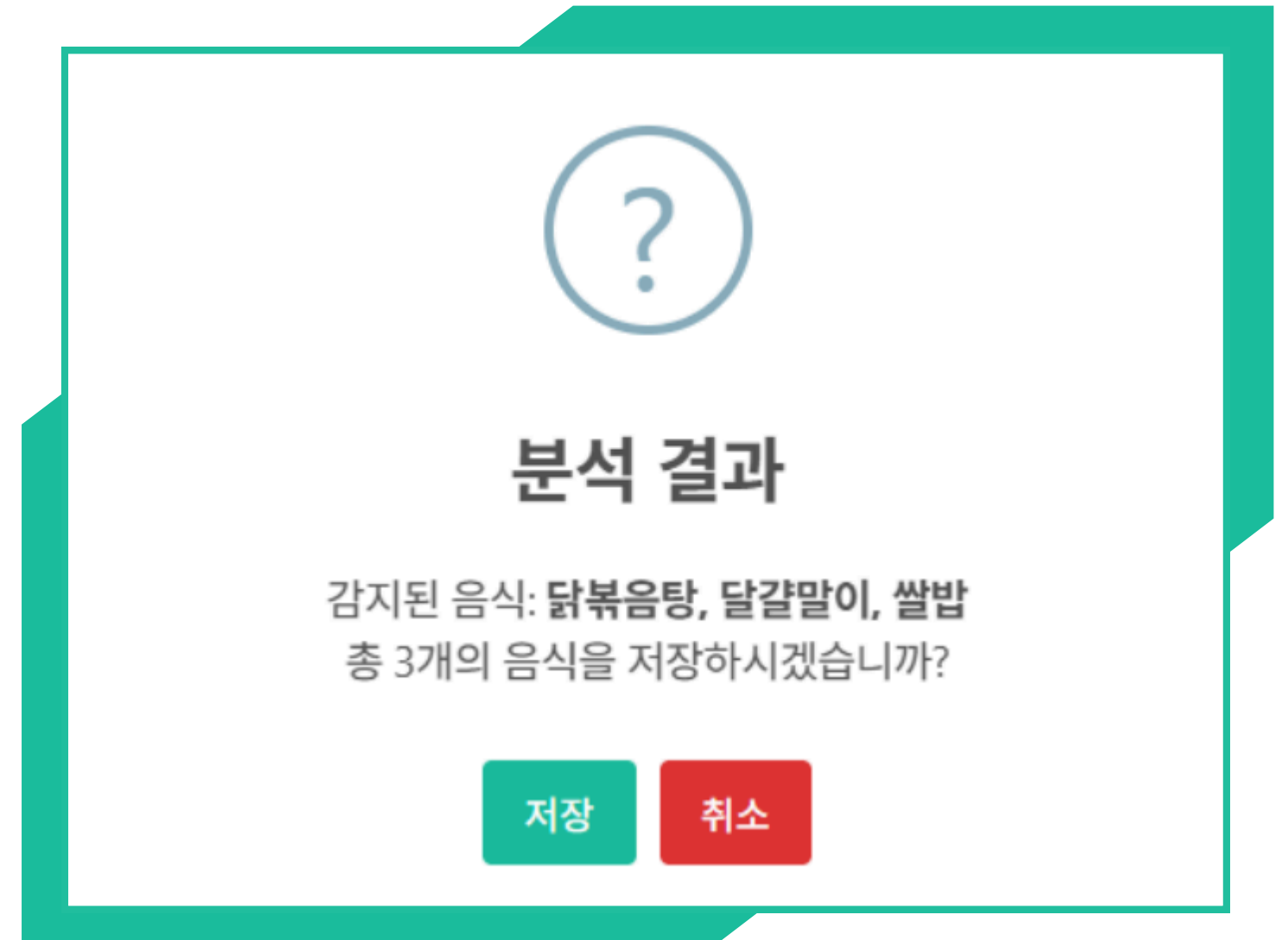
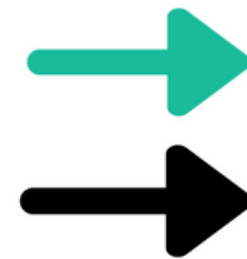
06. 데이터베이스 설계

ERD



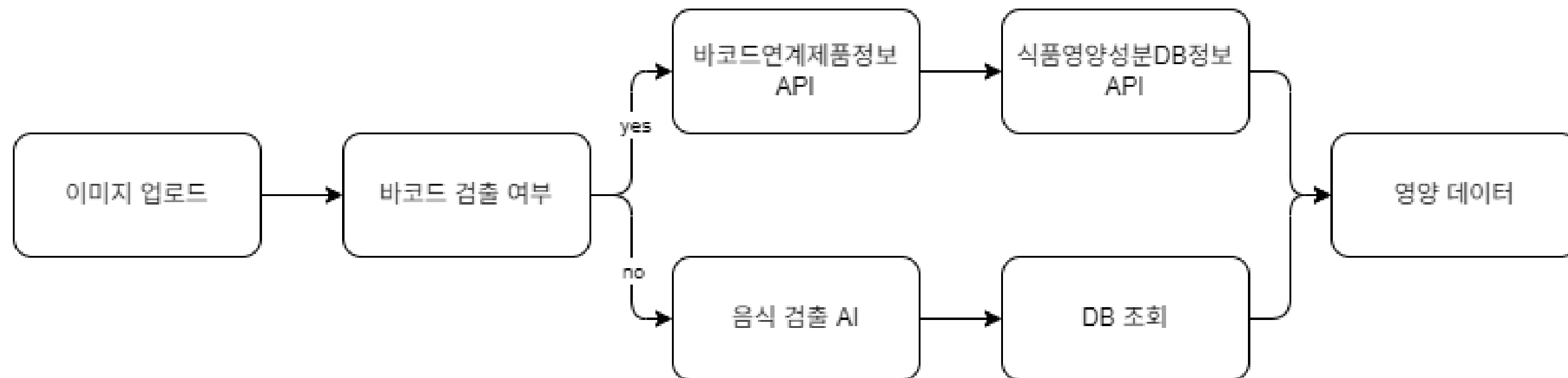
07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



YOLOv8-m (detection)

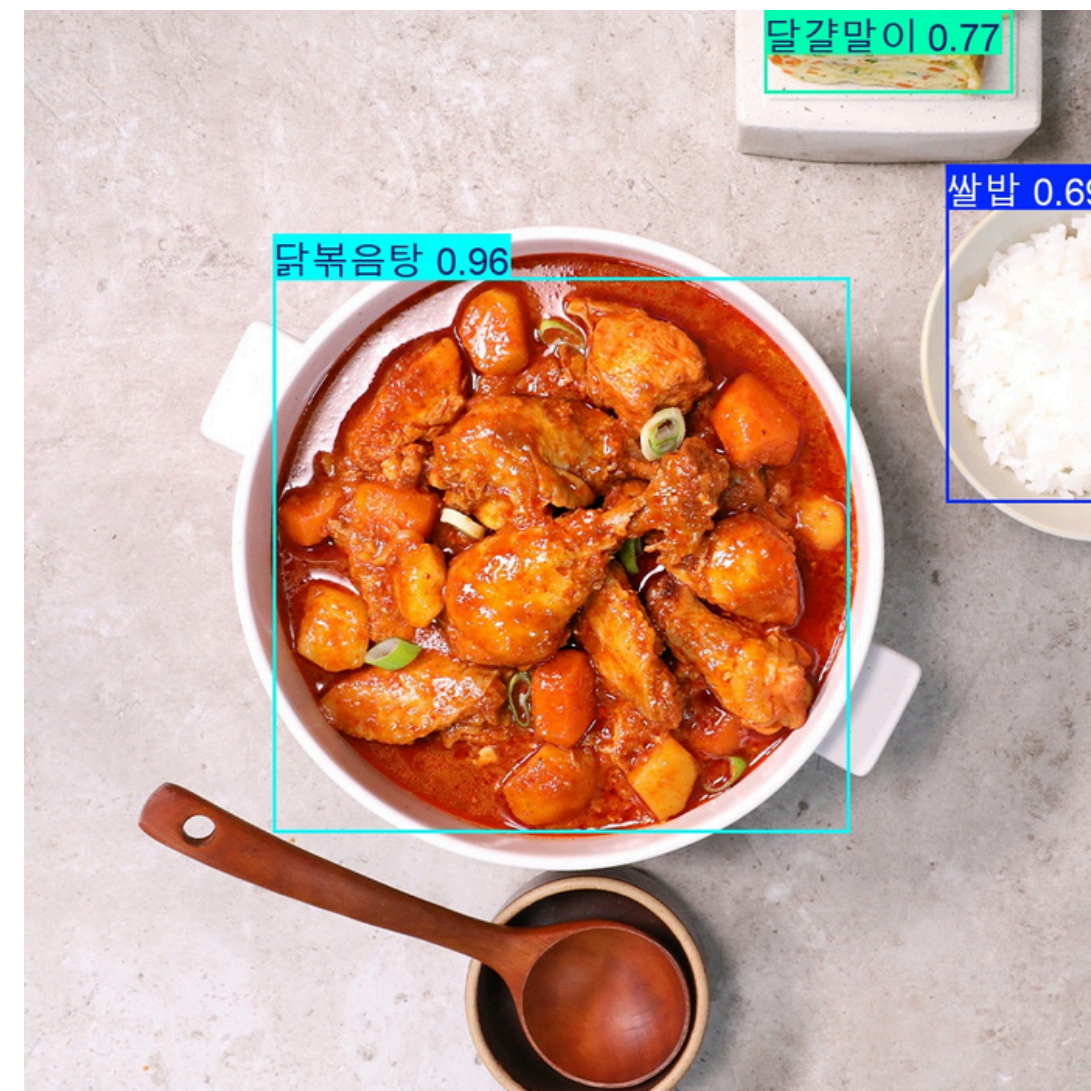
<사용 모델>



음식 이미지 및 영양정보 텍스트

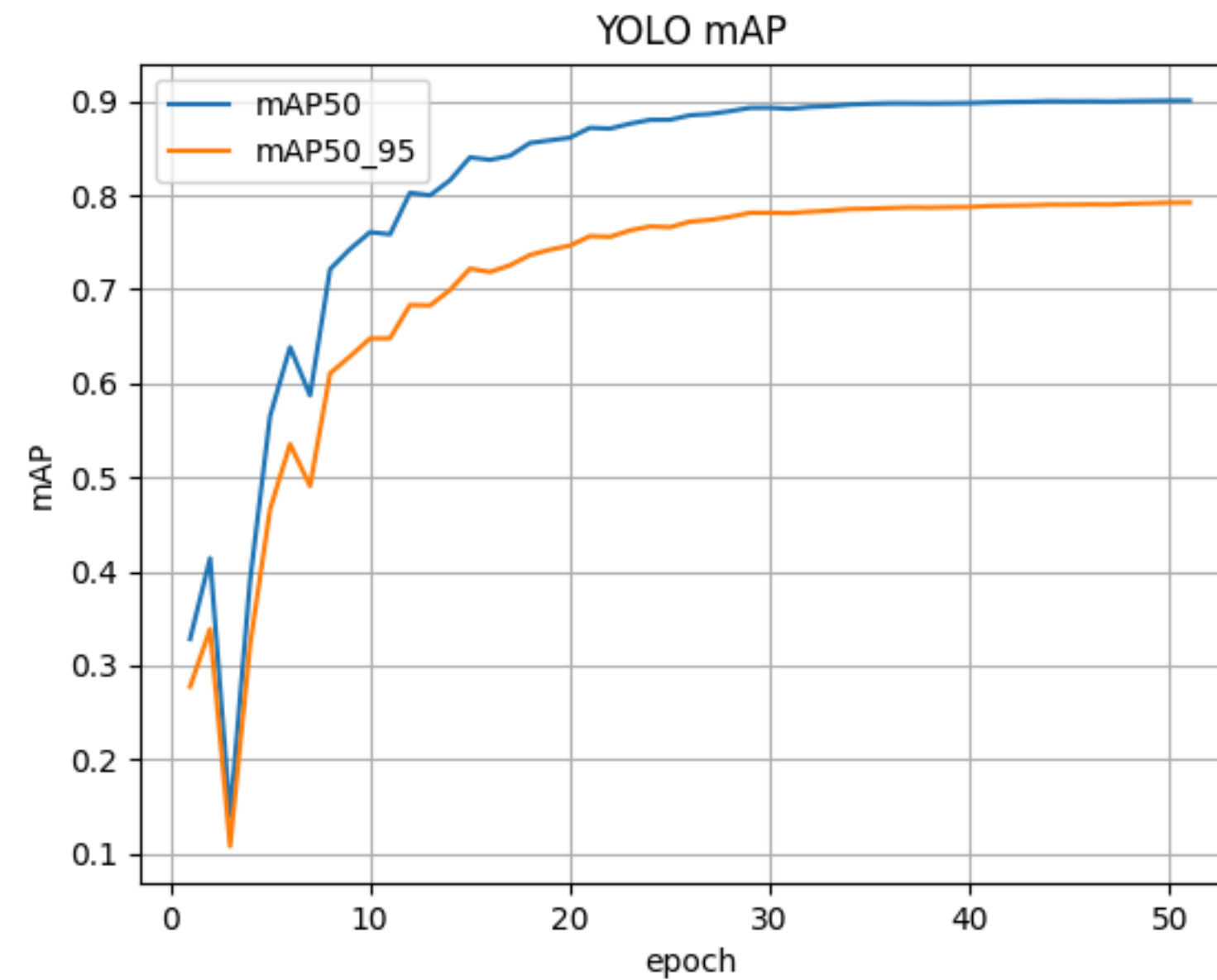
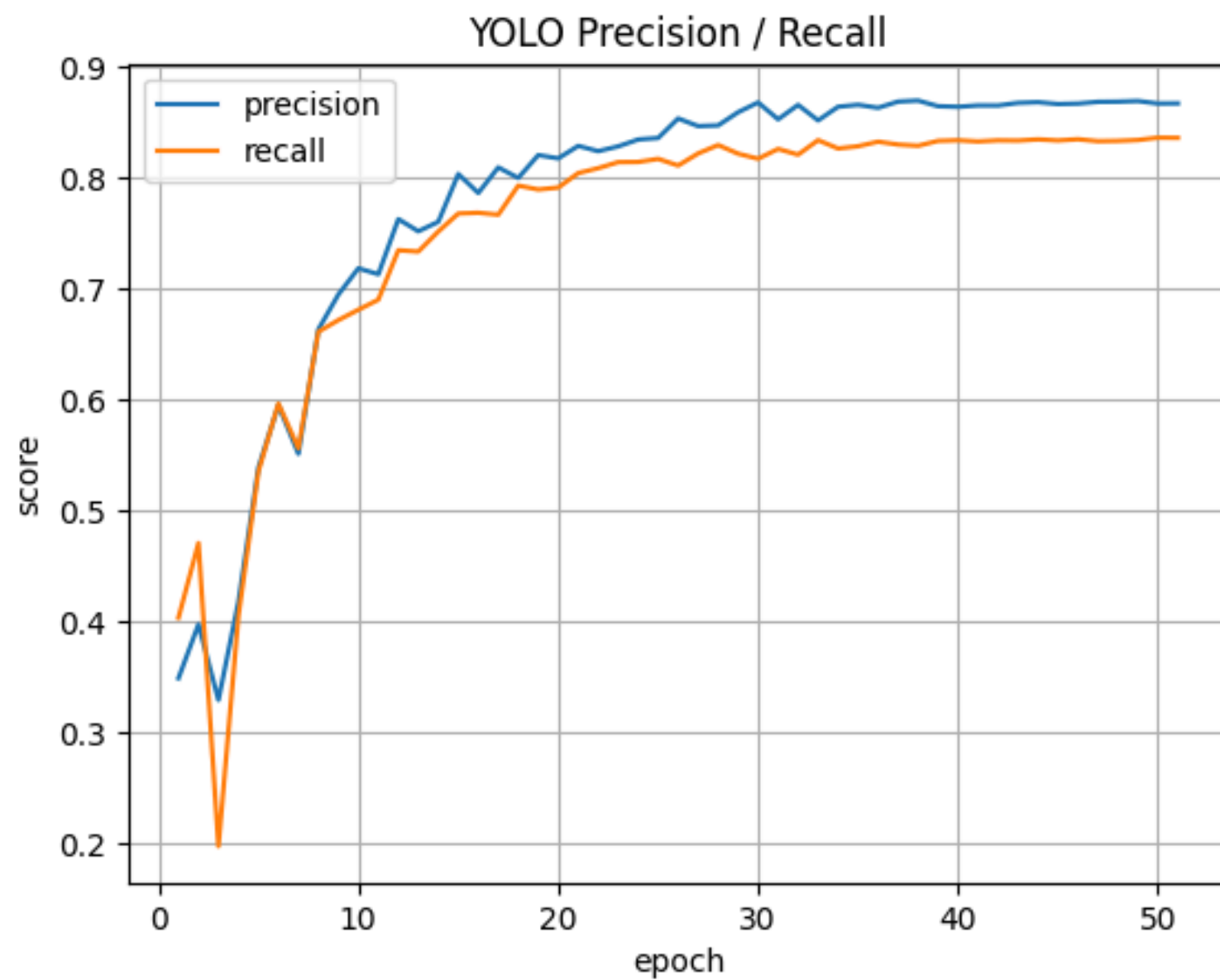
총 80,000 (400cls*200)

<사용 데이터>



07. 핵심 기능 소개

AI 자동 식단 기록



07. 핵심 기능 소개

사용자 맞춤 목표 설정

- 사용자 기본정보를 기반으로 권장 칼로리를 자동 산출
- 사용자의 목표(증량, 감량)에 따라 권장 칼로리 자동 조정
- 권장 칼로리 = 기초대사량(BMR) × 활동지수



07. 핵심 기능 소개

건강점수 캘린더

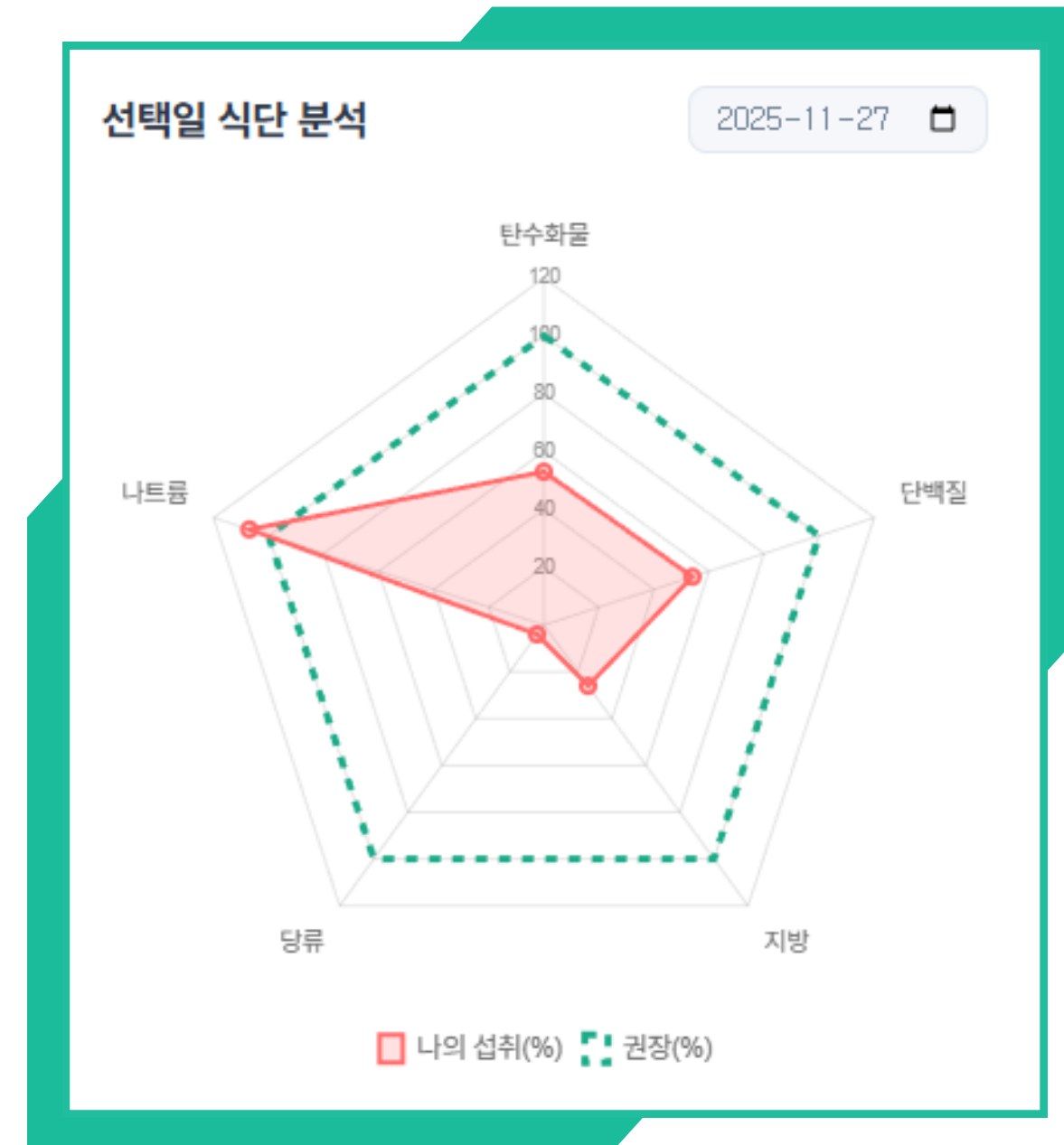
- 하루 식단의 영양 균형을 기반으로 건강점수 자동 산출
- 건강점수는 4개 지표(칼로리·탄수화물·단백질·지방) 각각을 25점 배점
- 목표 이하 또는 초과 시 패널티 적용
- 캘린더 날짜 선택 시 해당 일자의 상세 식단 기록 조회



07. 핵심 기능 소개

권장 섭취량 대비 분석

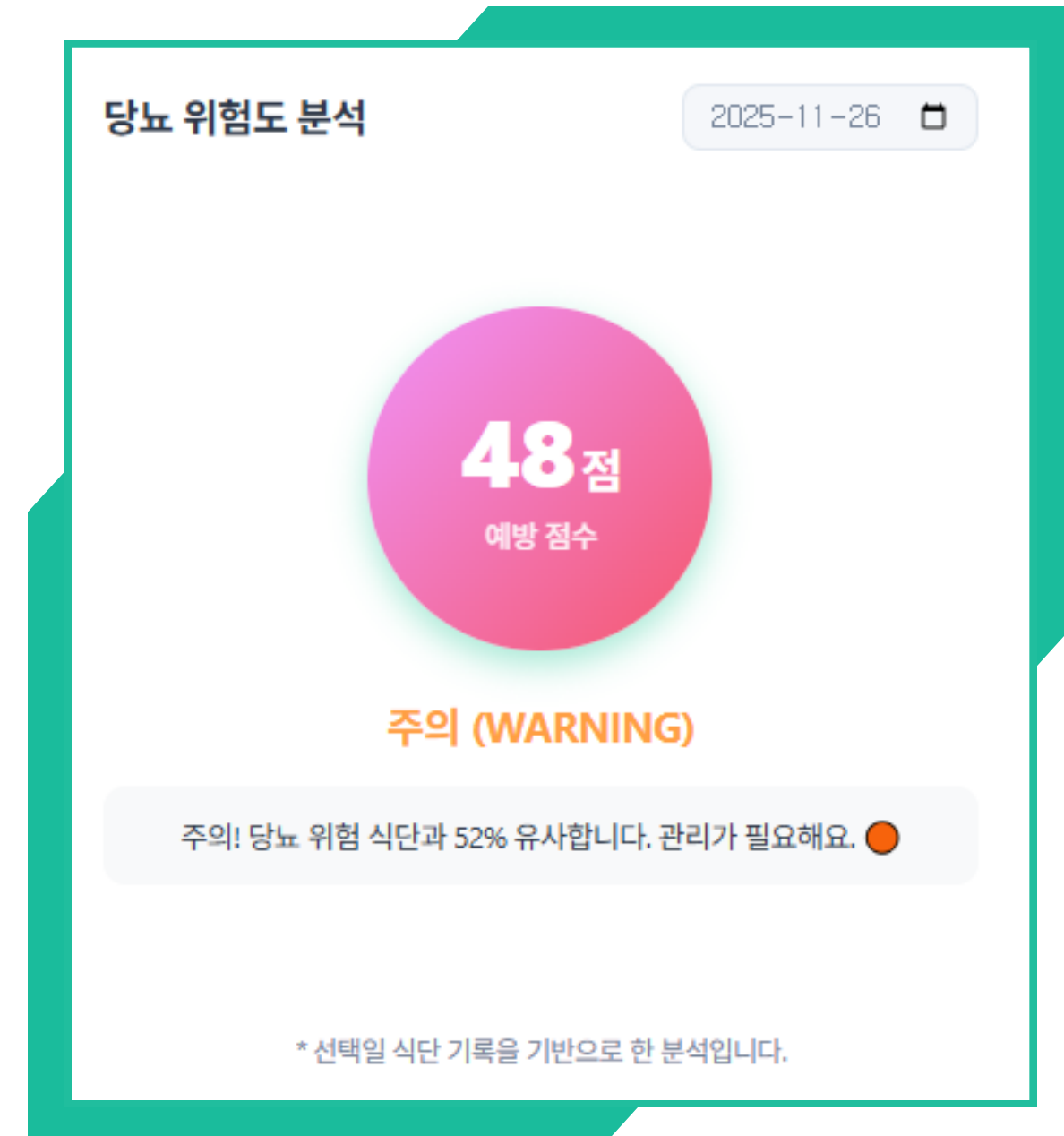
- 일자별 영양소 섭취 현황 시각화
- 사용자 정보 기반의 권장 섭취량 대비 달성률 확인



07. 핵심 기능 소개

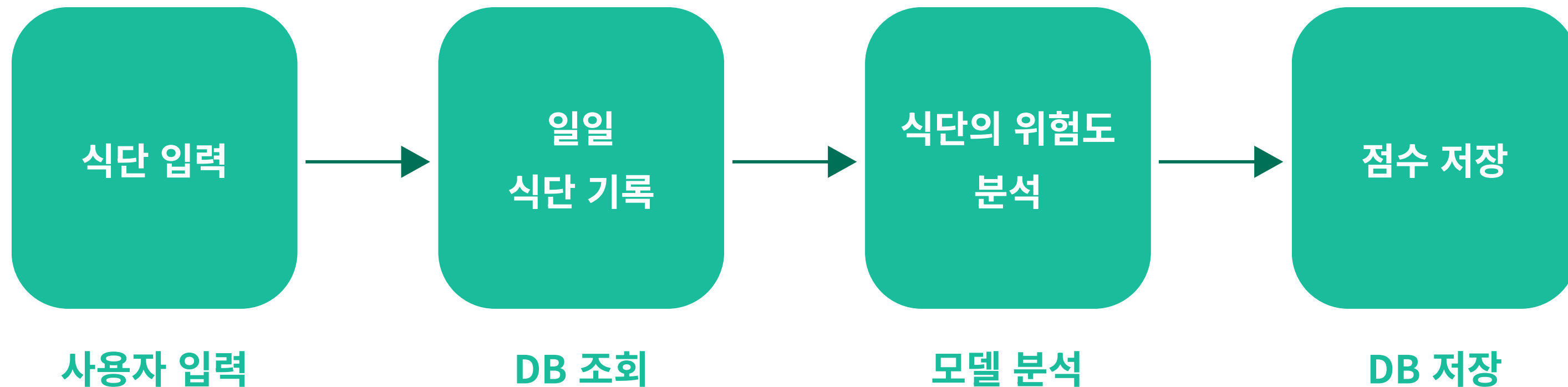
식단 당뇨 위험도 분석

- 의료적 진단이 아닌 식단의 위험도를 분석
- 학습 모델 XGBoost
- 학습 데이터
 - KNHANES 국민건강영양조사(2020-2023)
 - 2만 명의 식단-혈당 인과관계 분석



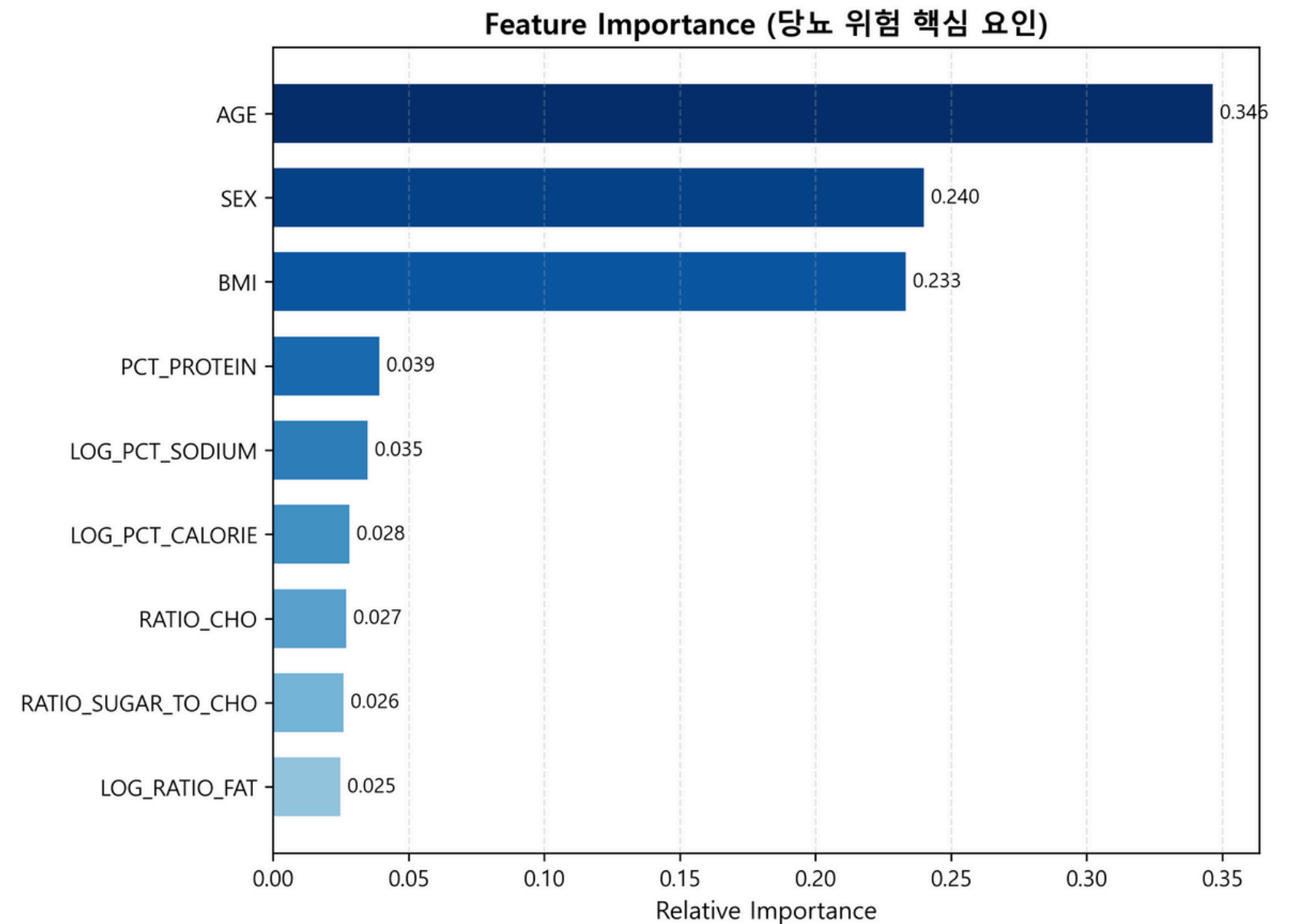
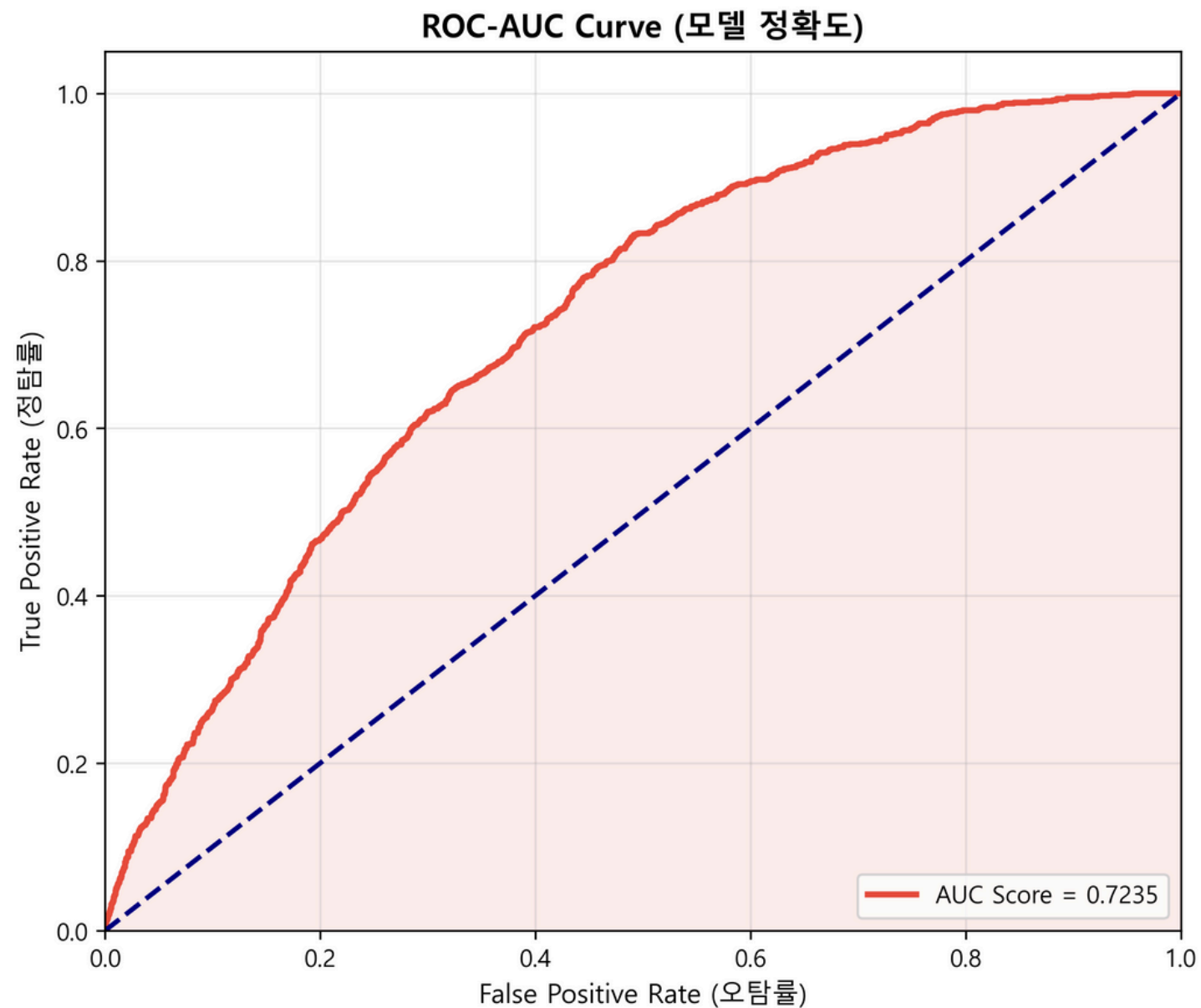
07. 핵심 기능 소개

식단 당뇨 위험도 분석



07. 핵심 기능 소개

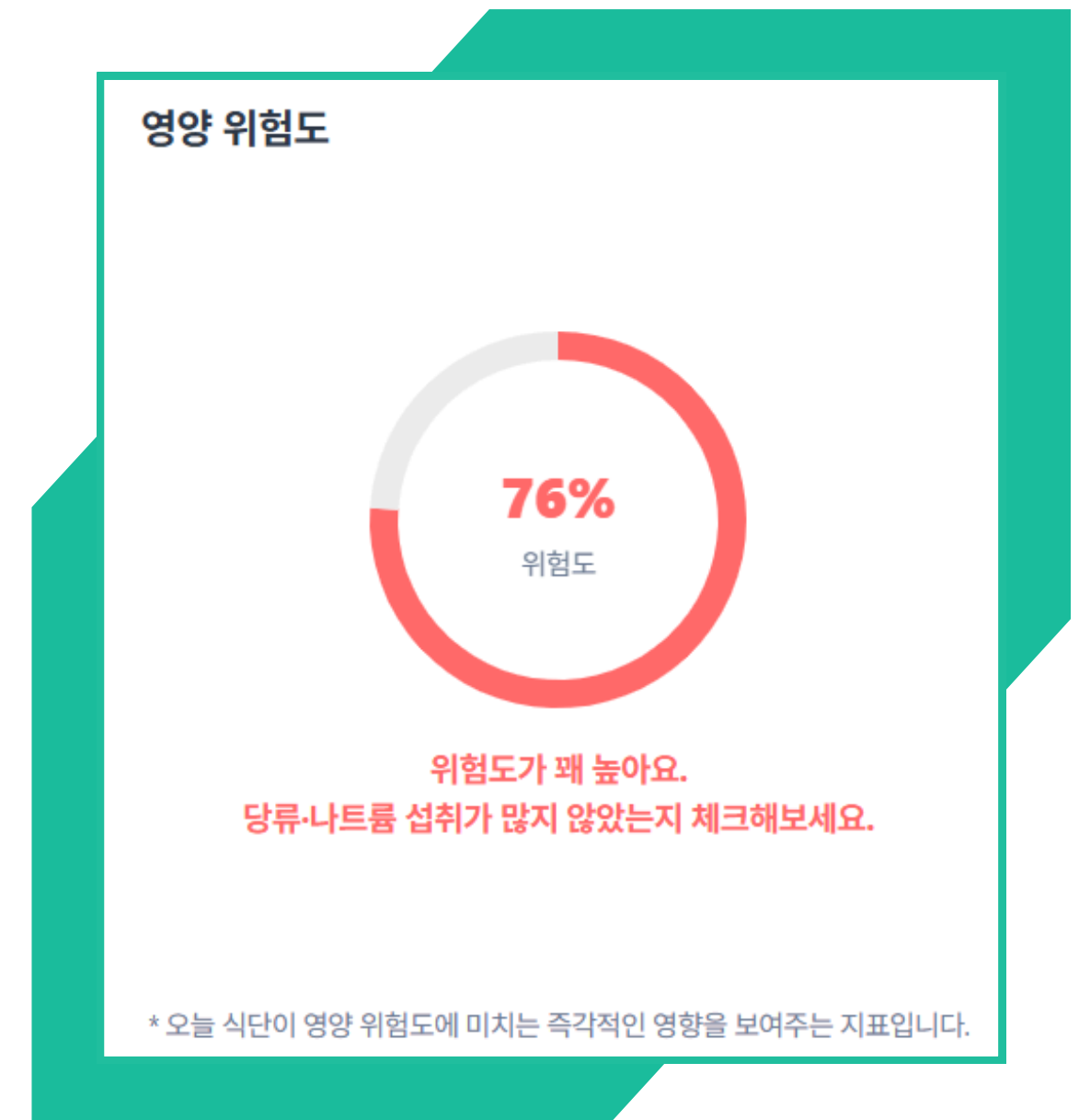
식단 당뇨 위험도 분석



07. 핵심 기능 소개

영양 위험도 분석 모델

- 오늘 먹은 식단의 영양 성분을 기반으로 위험도를 0~100점으로 분석 모델
- 칼로리·지방·당류·나트륨 중심으로 위험도 공식 설계
- 오늘 식단의 문제점을 한눈에 확인할 수 있도록 시각화



07. 핵심 기능 소개

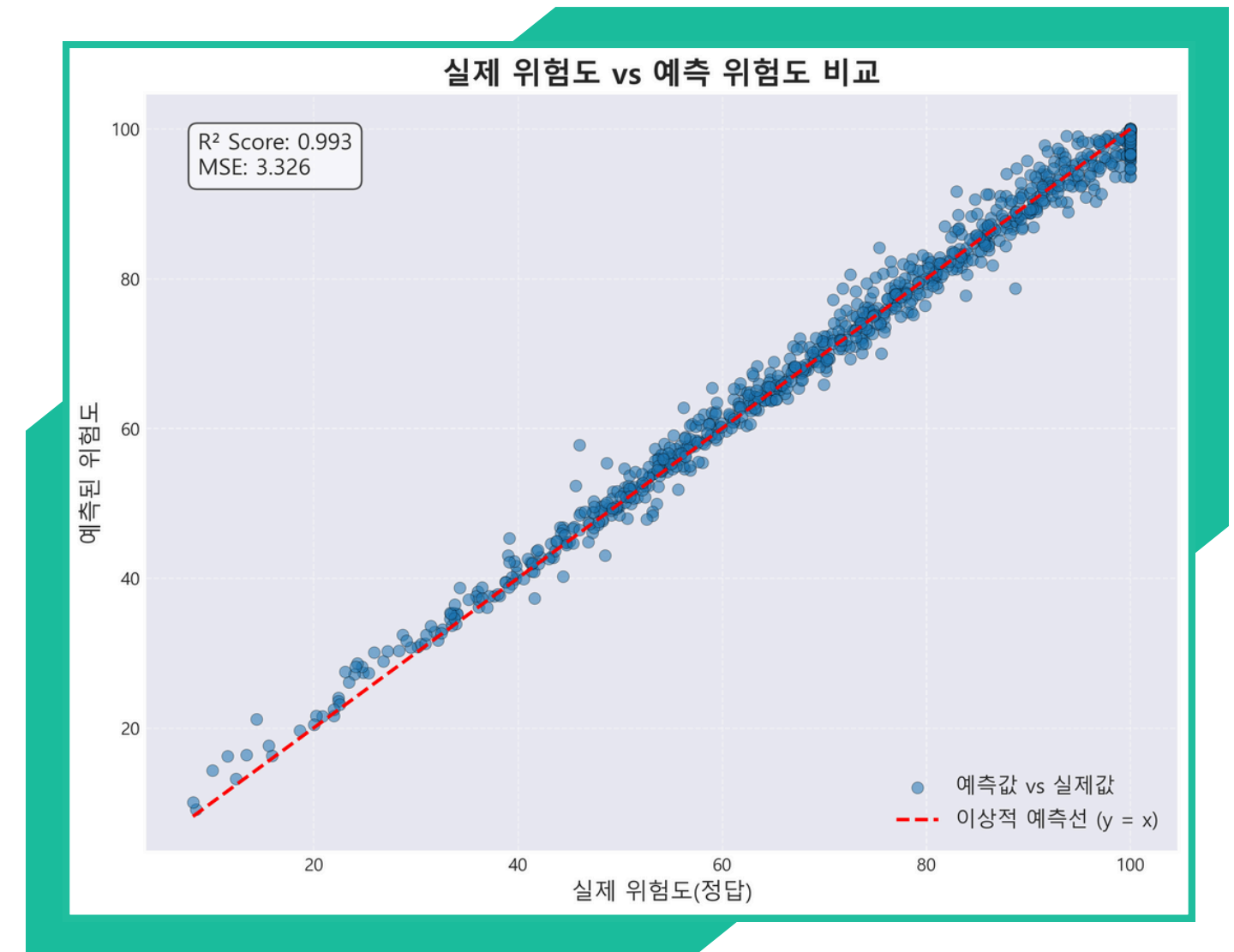
영양 위험도 분석 모델

모델 개요

모델 타입: RandomForestRegressor

출력값: 연속형 위험도 점수 (0-100)

입력값: 오늘 섭취한 총 칼로리, 지방, 당류, 나트륨, 탄단지 비율 등



07. 핵심 기능 소개

사용자 맞춤 운동 추천 모델

- 신체 정보를 기반으로 운동 카테고리를 예측
- 예측된 운동 유형에 따라 준비·본·정리 루틴을 자동 구성
- 각 운동명에 맞는 유튜브 영상을 매핑하여 실사용 루틴을 제공



07. 핵심 기능 소개

사용자 맞춤 운동 추천 모델

모델 개요

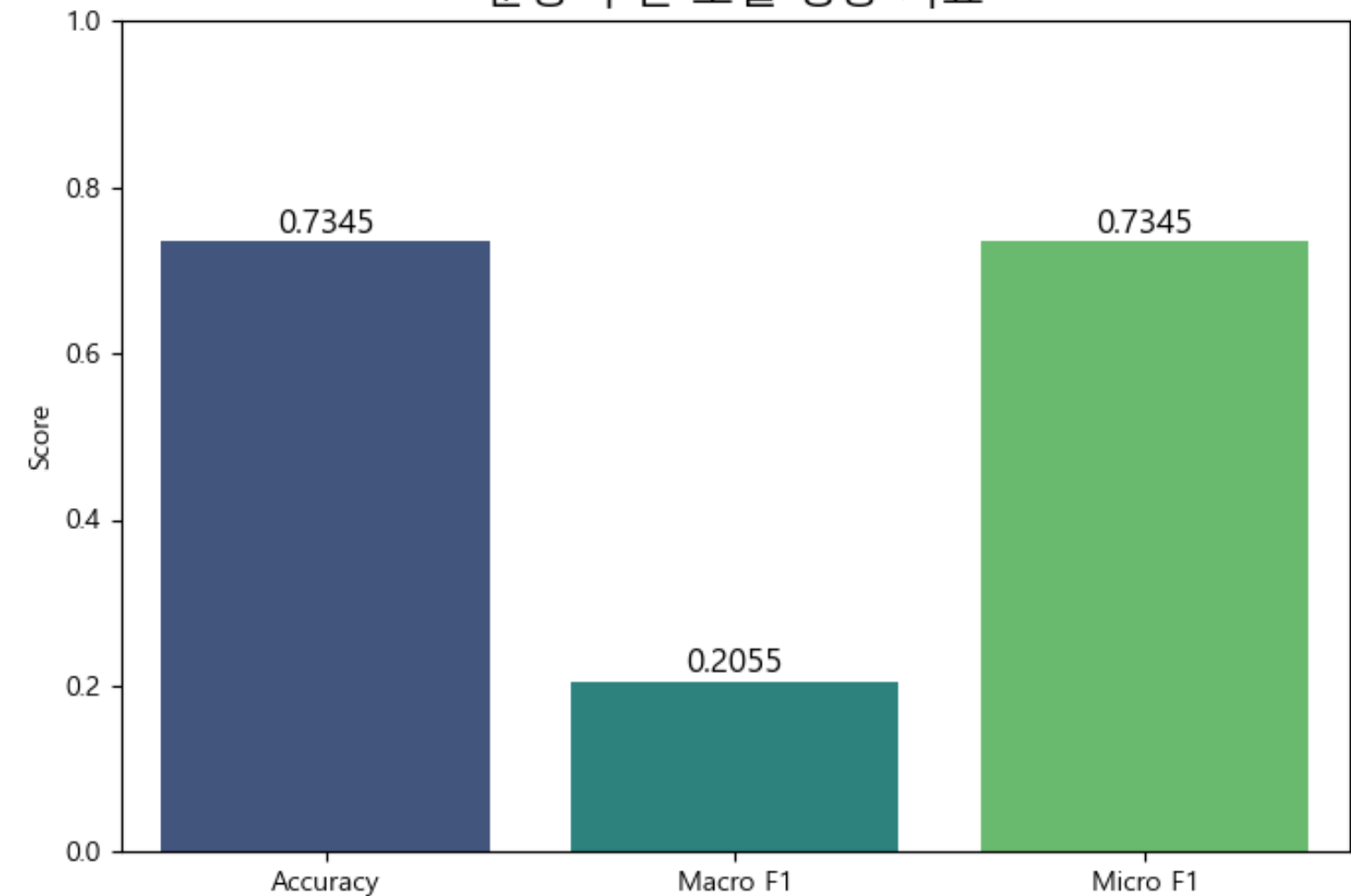
모델 타입: RandomForestClassifier

출력값: 다중 클래스 운동 카테고리(하체 근력, 코어, 유산소 등)

입력값: 나이, 성별, 키, 체중, BMI, 악력, 윗몸일으키기 횟수,

심폐체력(VO_2max), 연령대 등

운동 추천 모델 성능 지표

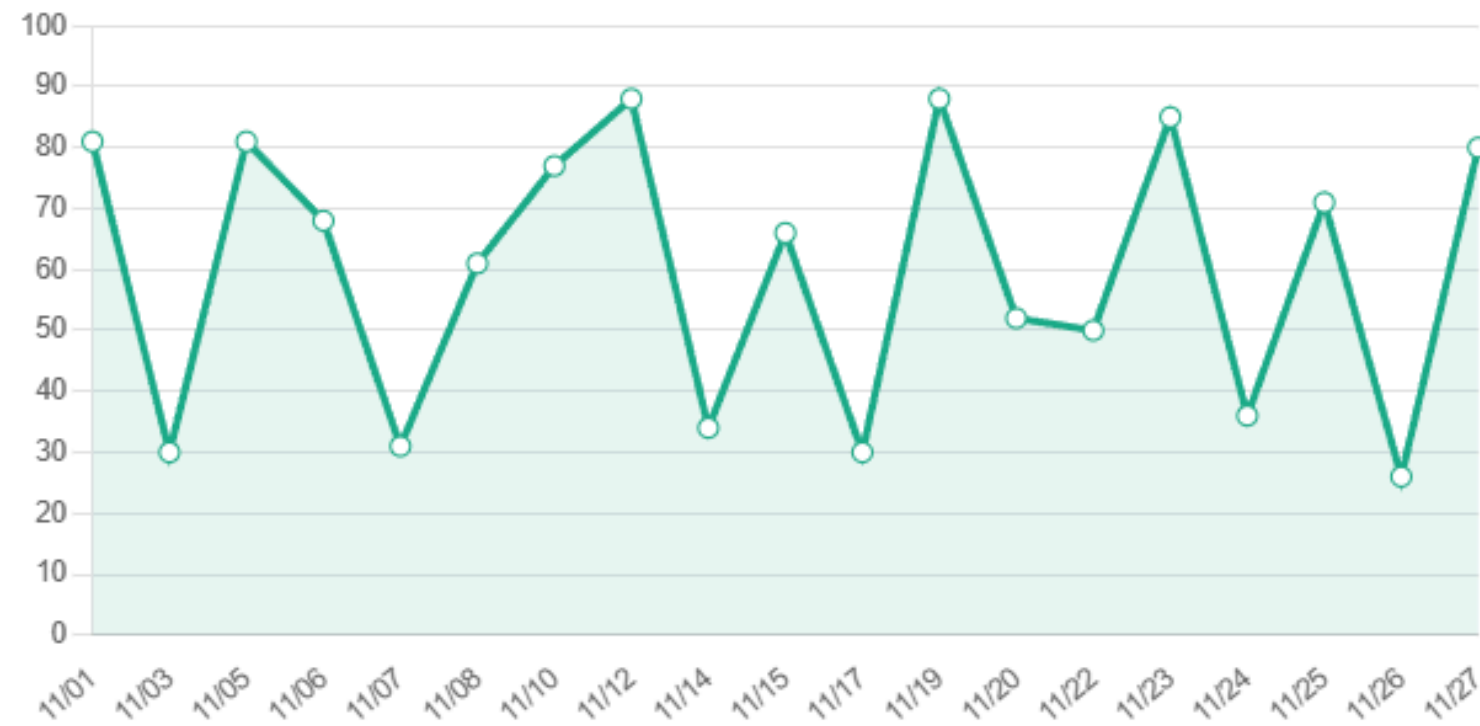


07. 핵심 기능 소개

건강 리포트

최근 건강 점수 추이

평균 59점



BMI & 체중 변화

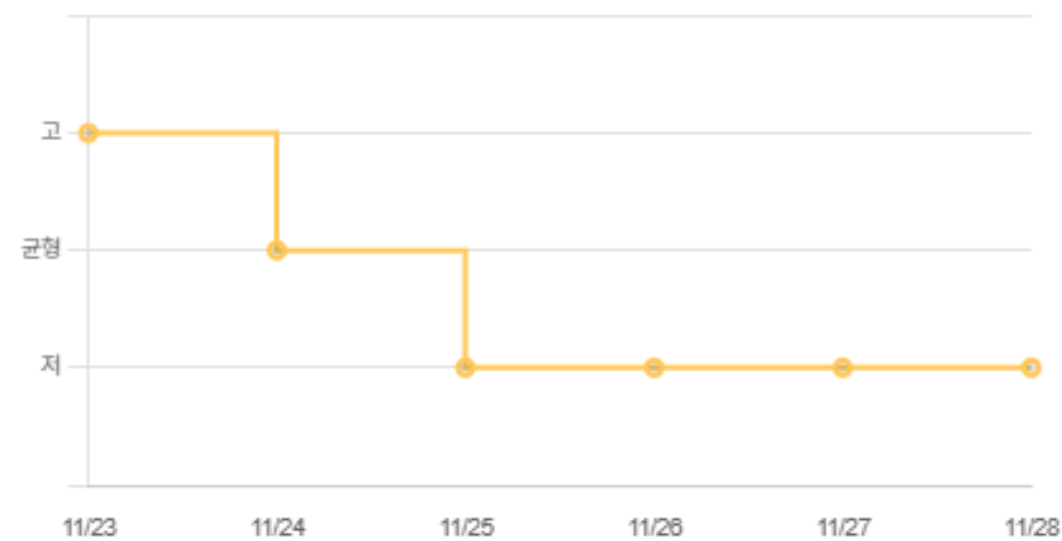


07. 핵심 기능 소개

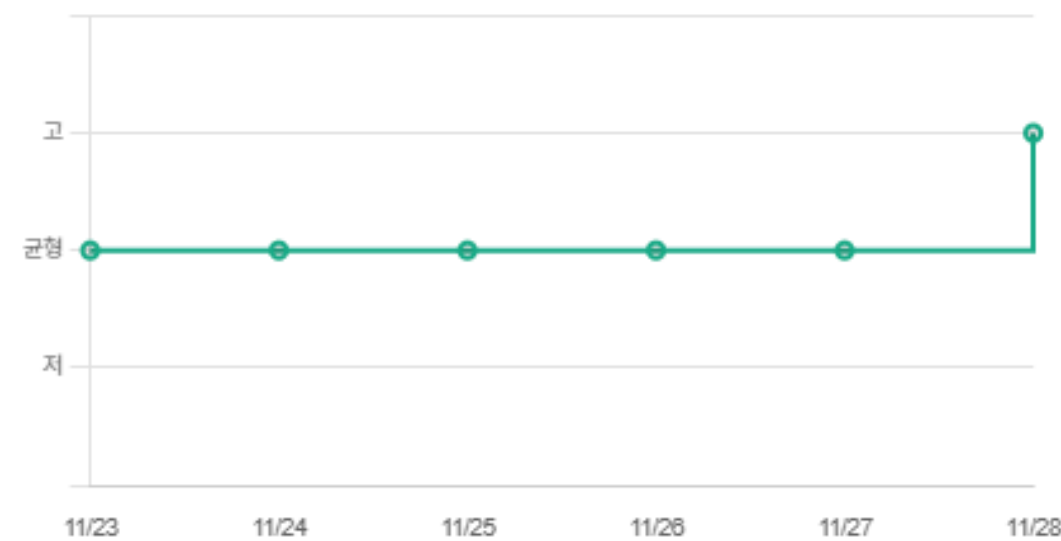
건강 리포트

3대 영양소 밸런스 변화

탄수화물



단백질



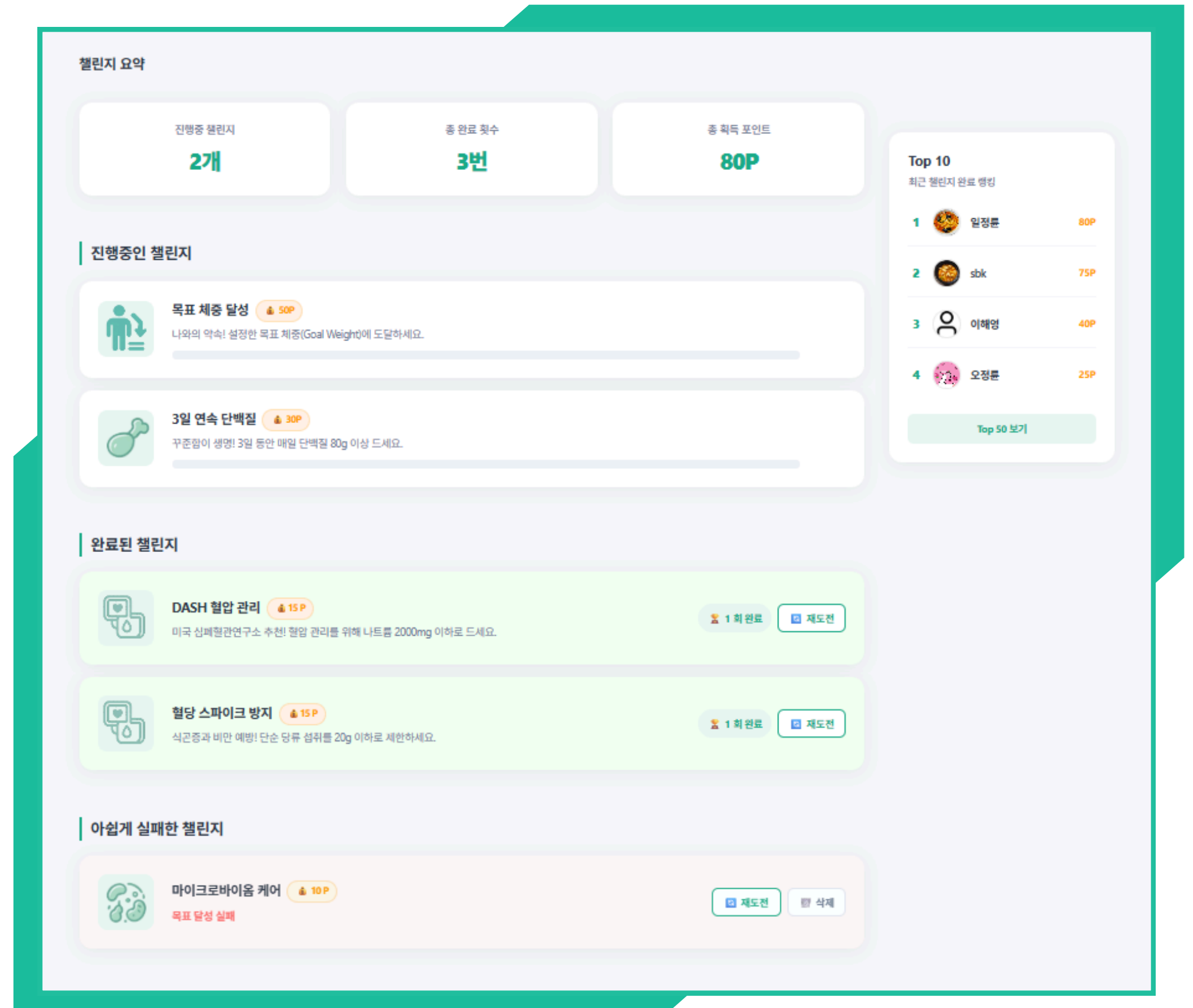
지방



07. 핵심 기능 소개

챌린지

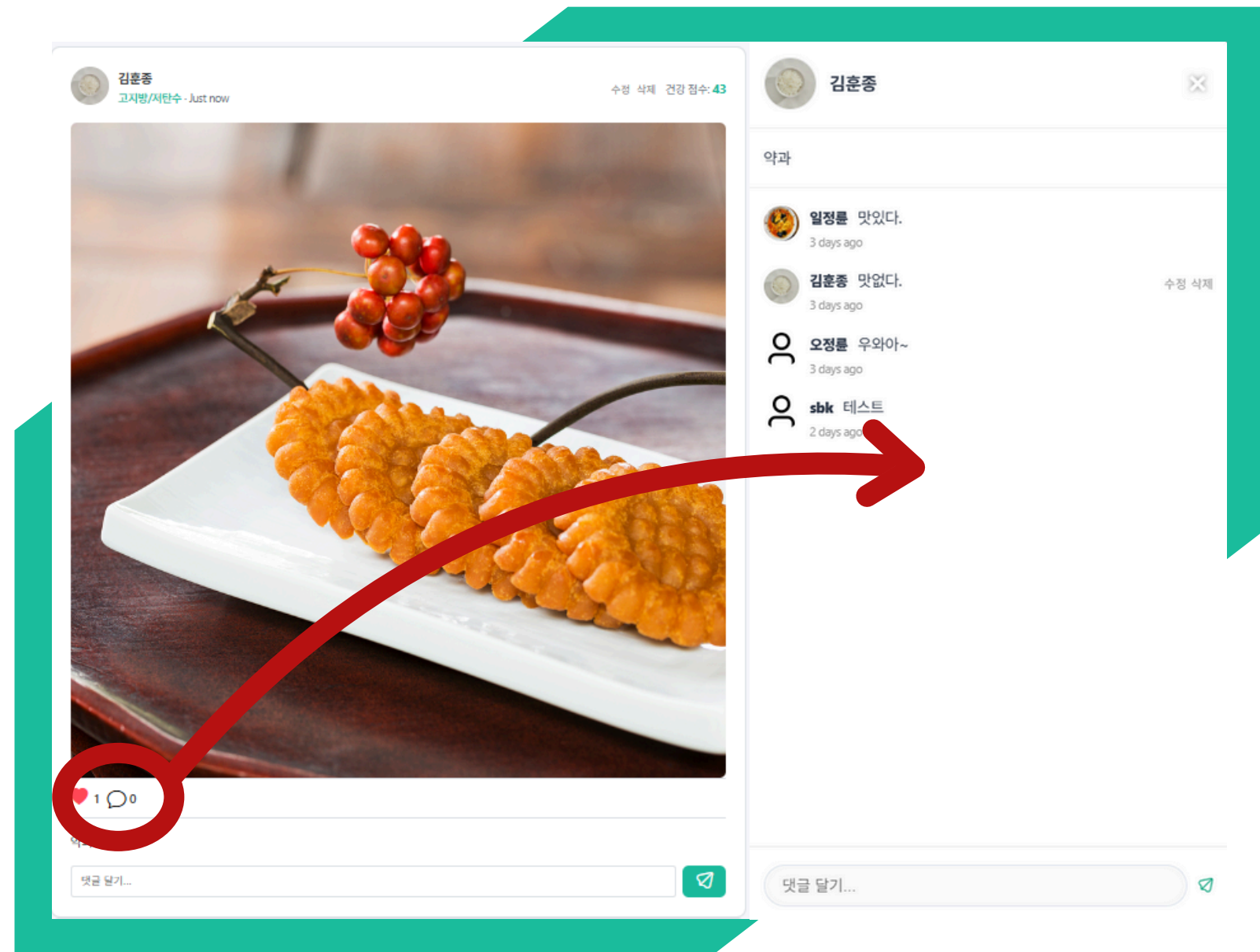
- 스케줄러 기반 챌린지 검증 자동화
- 진행 중·완료·실패 상태를 한눈에 확인
- 목표 달성 시 포인트 및 챌린지 배지 지급



07. 핵심 기능 소개

커뮤니티 피드

- 사용자 간 챌린지 또는 식단 사진과 내용을 공유
- 식습관, 인기순 최신순 필터링
- 좋아요, 댓글, 필터링(인기순/최신순)은 AJAX(Vanilla JS)로 비동기 처리



08. 시연

서비스 시연



<http://3.37.90.119:8080/test/run-scheduler>

09. 향후 발전 계획

향후 발전 계획

- AI 분석 정밀도 향상을 위한 추가 데이터 학습 및 모델 고도화 계획
- 지병·특이사항 입력 기능 추가로 개인 맞춤형 식단·운동·챌린지 추천 고도화
- 애플리케이션 개발로 사용 편의성 향상

10. 기대효과

SaveUs 적용 시 기대되는 변화

- AI 기반 자동 분석으로 식단 기록 부담이 감소하고 지속적인 자기관리 가능성 증가
- 개인 맞춤형 목표와 건강 점수 제공을 통해 식습관 개선 동기 강화
- 개인이 혼자 관리하지 않고, 챌린지를 통해 함께 참여하며 지속적인 동기 부여가 가능

감사합니다.